# Ejercicios — soluciones

Tema 4: El átomo

## 1 Partículas

básico

Completa una tabla con protones, neutrones y electrones de: ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$, ${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$, ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, ${}^{27}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$, ${}^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$.

**Solución**

O: 8, 8, 8 · Ca: 20, 20, 20 · Fe: 26, 30, 26 · $\mathrm{Al}^{3+}$: 13, 14, 10 · $\mathrm{S}^{2-}$: 16, 16, 18.

## 2 Modelos

básico

Ordena cronológicamente los modelos atómicos y di qué aportó cada uno.

**Solución**

Dalton (átomos indivisibles), Thomson (electrones), Rutherford (núcleo), Bohr (niveles de energía).

## 3 Isótopos

medio

Indica cuáles son isótopos entre sí: ${}^{12}_{6}\mathrm{X}$, ${}^{14}_{7}\mathrm{Y}$, ${}^{14}_{6}\mathrm{Z}$, ${}^{13}_{6}\mathrm{W}$. ¿Qué tienen X y Y en común?

**Solución**

X, Z y W son isótopos ($Z = 6$, carbono). X y Y no son el mismo elemento; Y y Z tienen el mismo $A$ pero distinto $Z$.

## 4 Masa atómica

medio

El cobre tiene dos isótopos: ${}^{63}\mathrm{Cu}$ (69 %) y ${}^{65}\mathrm{Cu}$ (31 %). Calcula su masa atómica media.

**Solución**

$0{,}69 \cdot 63 + 0{,}31 \cdot 65 = \boxed{63{,}62\ \mathrm{u}}$

## 5 Distribución

medio

Escribe la distribución de electrones por niveles de: C ($Z = 6$), Mg ($Z = 12$), Cl ($Z = 17$). ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno?

**Solución**

C: 2, 4 (4 de valencia) · Mg: 2, 8, 2 (2) · Cl: 2, 8, 7 (7).

## 6 Rutherford

●●● avanzado

Explica qué esperaba encontrar Rutherford según el modelo de Thomson y qué observó en realidad. ¿Qué conclusiones sacó?

**Solución**

Esperaba que las partículas alfa atravesaran la lámina casi sin desviarse. Observó que la mayoría pasaban, pero **algunas se desviaban mucho e incluso rebotaban**. Conclusión: hay un **núcleo** muy pequeño, denso y positivo, y el resto del átomo está casi vacío.

## 7 Isótopos

●●● avanzado

El litio tiene una masa atómica de 6,94 u y dos isótopos, $^{6}$Li y $^{7}$Li. Calcula el porcentaje de cada uno.

**Solución**

$6x + 7(1-x) = 6{,}94 \Rightarrow x = 0{,}06$: $\boxed{6\,\%\ {}^{6}\text{Li y } 94\,\%\ {}^{7}\text{Li}}$.